Certificado Digital de Registro de Programa De Computador

A Coordenadoria de Transferência e Inovação Tecnológica da Universidade Federal de Minas Gerais expede o presente certificado de registro de programa de computador, válido por 50 anos a partir de 1° de janeiro subsequente à data de sua criação, em conformidade com o §2º, art. 2º da Lei 9.609, de 19 de fevereiro de 1998.

Número de Registro: PC202600326

Titular(es): Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG

Identificação: NPC 42/2026

Data de Criação: 20/10/2025

Título: AnalitCalc – Plataforma Computacional para Cálculos, Simulação, Visualização e Interpretação em Química Analítica

Descrição: O AnalitCalc é uma plataforma web técnico-científica e educacional desenvolvida para integrar cálculo, modelagem, simulação, visualização e interpretação de fenômenos da Química Analítica. Sua arquitetura modular permite o tratamento de diferentes modalidades de análise volumétrica por meio de rotinas específicas, mantendo uma interface unificada para entrada de parâmetros, processamento matemático e representação gráfica. Os módulos atuais contemplam: titulações ácido-base (sistemas monopróticos e polipróticos, curvas de pH, indicadores e erro experimental); complexometria (titulações com EDTA, cálculo de pM, constantes de formação, influência do pH e interferentes); e volumetria de precipitação (equilíbrio de solubilidade, Kps, métodos argentométricos e método de Volhard). O módulo de oxirredução está em desenvolvimento, com funcionalidades já implementadas para permanganometria (equação de Nernst e curvas potenciométricas). As rotinas científicas são implementadas em TypeScript, separando a lógica de cálculo químico da camada de apresentação gráfica. O sistema combina cálculos de equilíbrio e estequiometria com curvas, derivadas e simulações, permitindo ao usuário relacionar alterações nos parâmetros de entrada às consequências químicas e matemáticas. Concebido como ferramenta de apoio ao ensino, o AnalitCalc transforma procedimentos complexos em representações computacionais interativas, com arquitetura que garante expansão progressiva sem reconstrução integral do programa.

Autor(es): Pedro Siqueira Neves de Araujo, Adriana Ferreira Faria

Tecnologias utilizadas: TypeScript 5.2.2; JavaScript; React 18.2.0; React DOM 18.2.0; Next.js 13.5.1, TypeScript 5.2.2; JavaScript; React 18.2.0; React DOM 18.2.0; Next.js 13.5.1, utilizando arquitetura baseada no App Router; HTML/JSX/TSX; CSS; CSS odules; Tailwind CSS 3.3.3; PostCSS 8.4.30; Autoprefixer 10.4.15; Node.js, NPM, ESLint 8.49.0 e ESLint Config Next 13.5.1, Vercel Analytics 2.x

Campo de aplicação: FQ15 – Química Analítica / dos Polímeros; FQ14 – Química; MT04 – Análise Matemática; MT05 – Cálculo; ED01 – Ensino Regular.

Tipo de programa: TC01 – Aplicações Técnico-Científicas; SM01 – Simulação e Modelagem; FA04 – Geradores de Gráficos; GI06 – Entrada e Validação de Dados; AP01 – Aplicativos.

Licenças Acessadas: MIT *License*, Apache-2.0 *License*

Expedido em: 13/10/2026 10:45:30 (BRT - horário de Brasília)

Algoritmo HASH: SHA256

Resumo digital HASH (Código Fonte): 19902a4cb453e9242687458ee3600d0de0f0407746f8787fef9091f0c39f1fc3

Resumo digital HASH (Carimbo Do Tempo): 72207E00CF5D1FD68D668326BD8A26F5275CF807010390A0C8FC1176EA227764

Aprovado por:
Prof. Rudolf Huebner
Diretor da Coordenadoria de Transferência e Inovação Tecnológica
PORTARIA/UFMG/Reitoria/Gabinete N° 2.577, de 19 de março de 2026